

ESPECIFICACIÓN ACTUALIZADA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Ingeniería de Requisitos

Proyecto: Sistema de Gestión de Mantenimientos y Reparaciones Vehiculares

Versión: 2.0 (Actualizada según análisis de calidad y revisión técnica)

Fecha: Octubre 2025

Elaborado por: ##### (Revisión de Ingeniería de Requisitos)

Control de Cambios

Versión	Descripción del Cambio	Justificación Técnica
1.0	Versión inicial del documento bajo estructura ISO.	Definición base de requerimientos funcionales y no funcionales.
2.0	Actualización completa de requisitos según revisión de calidad y coherencia con el entorno real.	Se corrigieron ambigüedades, se agregaron nuevos requisitos (RF-A8 a RF-A14 y RNF-A7 a RNF-A9), se incorporó trazabilidad, se añadieron criterios de aceptación y categorización por rol conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar de forma estructurada y verificable los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de mantenimientos vehiculares, de acuerdo con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Este documento refleja la necesidad identificada en el contexto real, garantizando que los requisitos sean claros, consistentes, trazables y medibles.

1.2 Alcance

El sistema permitirá registrar, consultar y gestionar el historial de reparaciones y mantenimientos preventivos o correctivos de vehículos, facilitando la comunicación entre mecánicos, dueños y futuros compradores. Incluirá funcionalidades de aprobación, evidencia multimedia, recordatorios, trazabilidad de kilometraje y cumplimiento legal en protección de datos.

1.3 Definiciones y Abreviaturas

RF: Requerimiento Funcional

RNF: Requerimiento No Funcional

TTL: Tiempo de Vida de Enlace

IA: Inteligencia Artificial

JWT: JSON Web Token

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones

2. Descripción General del Sistema

Actores Principales	Mecánico, Dueño del Vehículo, Futuro Comprador
Objetivo Principal	Gestionar el historial de mantenimientos y reparaciones vehiculares de manera segura, confiable y transparente.
Beneficios Clave	Prevención de fallas, trazabilidad del mantenimiento, verificación de historial, transparencia en compraventa.

3. Requerimientos Funcionales

3.1 Rol: Mecánico

Código	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-01	Registrar vehículos por número de placa, marca, modelo, año, numero de motor,	Alta	CRUD

	cilindraje, tipo de vehículo, clase vehículo, color 1 y color 2.		
RF-03	Crear flujos de trabajo de reparación con estados: Pendiente, En progreso, Pendiente de aprobación, Reparado o No reparado.	Alta	Proceso
RF-04	Enviar notificaciones automáticas al dueño al finalizar una reparación y esperar su aprobación.	Alta	Notificación
RF-05	Registrar kilometraje actual y programar recordatorios de mantenimiento.	Media	Funcional
RF-A1	Registrar fecha, hora de ingreso, taller y condiciones iniciales del vehículo.	Alta	Registro
RF-A2	Registrar detalle de tareas con descripción, pasos y tiempo estimado.	Alta	Proceso
RF-A10	Corregir kilometraje incoherente y dejar registro histórico de la corrección.	Alta	Validación
RF-08	Generar reportes de tareas y trabajos realizados por vehículo o periodo.	Alta	Reporte
RF-A14	Mostrar distintivo de "Taller Verificado" validado por el administrador.	Media	Visual

3.2 Rol: Dueño del Vehículo

Código	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-02	Consultar historial de mantenimientos preventivos y correctivos.	Alta	Consulta
RF-07	Listar mantenimientos por tipo y estado.	Media	Consulta
RF-A9	Actualizar libremente el kilometraje validando que el nuevo valor no sea menor al anterior.	Alta	Validación
RF-A12	Aprobar reparaciones mediante revisión de evidencias multimedia (foto/factura).	Alta	Aprobación
RF-A11	Generar enlaces temporales de solo lectura (TTL máx. 24h) para compradores.	Alta	Integración
RF-10	Visualizar estadísticas de reparaciones y uso del vehículo.	Media	Análisis
RF-A13	Aceptar consentimiento informado al registrarse en la plataforma.	Alta	Legal

3.3 Rol: Futuro Comprador

Código	Descripción	Prioridad	Tipo
RF-09	Sincronizar base de datos para consultar historial mediante enlace temporal.	Alta	Integración

4. Requerimientos No Funcionales

Código	Descripción	Categoría	Criterio de Aceptación
RNF-01	Disponibilidad	Fiabilidad	Registro de uptime

	mínima del 99% mensual.		del sistema.
RNF-02	Tiempo de respuesta < 2 segundos (95% de las consultas).	Rendimiento	Pruebas de carga con 1000 usuarios concurrentes.
RNF-03	Cifrado AES-256, TLS 1.2+ y autenticación JWT.	Seguridad	Cumplimiento OWASP y auditoría anual.
RNF-04	Interfaz accesible conforme a WCAG 2.1 nivel AA.	Usabilidad	Informe de accesibilidad.
RNF-05	Compatibilidad con Android 10+ e iOS 13+.	Compatibilidad	Pruebas multiplataforma.
RNF-06	Copia de seguridad diaria + logs incrementales cada hora.	Mantenibilidad	Pruebas de restauración cada trimestre.
RNF-07	Arquitectura escalable (API RESTful, BD relacional).	Escalabilidad	Verificación de carga sin pérdida de rendimiento.
RNF-A7	Registro de auditoría de modificaciones (usuario, IP, hora, valores).	Seguridad de integridad	Logs disponibles y exportables.
RNF-A8	Cumplimiento legal: consentimiento, propósito legítimo y medidas técnicas.	Legalidad	Revisión legal anual y consentimiento registrado.
RNF-A9	Soporte de almacenamiento hasta 1 TB y 1000 transacciones/día.	Rendimiento/Escalabilidad	Pruebas de estrés validadas.

5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

Código RF	Objetivo Relacionado	Observaciones
RF-01	Registrar vehículos y garantizar trazabilidad.	Base para historial de mantenimiento.
RF-03	Optimizar flujos de trabajo del taller.	Permite control de estados.
RF-04	Comunicación automatizada con el dueño.	Incrementa confianza y transparencia.
RF-A9	Integridad de datos de kilometraje.	Evita fraude o inconsistencia.
RF-A12	Validación de reparación	Confirma veracidad del

	mediante evidencia.	trabajo realizado.
RF-A11	Control de acceso temporal seguro.	Protege privacidad del historial.